Cheatsheet Netzwerk-Grundlagen

Schichten, Ports, Subnetting, Befehle, Fehlersuche. Eine Seite zum Daneben-Legen.

OSI-Schichten

Nr.	Schicht	Beispiele	Einheit
7	Anwendung	HTTP, DNS, SSH	Daten
6	Darstellung	TLS, JSON	Daten
5	Sitzung		Daten
4	Transport	TCP, UDP	Segment
3	Vermittlung	IP, ICMP	Paket
2	Sicherung	Ethernet, MAC	Frame
1	Bitübertragung	Kabel, Funk	Bits

Eselsbrücke: Alle Deutschen Studenten Trinken Verdammt Selten Bier.

Wichtige Ports

20/21 FTP	22 SSH	23 Telnet
25 SMTP	53 DNS	67/68 DHCP
69 TFTP	80 HTTP	110 POP3
123 NTP	143 IMAP	161/162 SNMP
443 HTTPS	514 Syslog	49 TACACS+

Subnetting

Präfix	Maske	Hosts	Block
/24	255.255.255.0	254	256
/25	128	126	128
/26	192	62	64
/27	224	30	32
/28	240	14	16
/29	248	6	8
/30	252	2	4

Hosts = $2^{\text{Hostbits}} - 2$. Netzadresse: Hostbits 0. Broadcast: Hostbits 1. Subnetze beginnen bei Vielfachen der Blockgröße.

Spezielle IPv4-Adressen

- Privat: `10/8` · `172.16/12` · `192.168/16`
- Loopback `127.0.0.1`
- APIPA (kein DHCP) `169.254/16`
- Multicast `224.0.0.0/4`

Administrative Distance

Connected 0	Static 1	eBGP 20
EIGRP 90	OSPF 110	RIP 120

Routenwahl: 1. längster Präfix, 2. niedrigste AD, 3. niedrigste Metrik.

TCP oder UDP?

	TCP	UDP
Verbindung	ja (SYN, SYN/ACK, ACK)	nein
Zuverlässig	ja	nein
Typisch	Web, Mail, SSH	DNS, Sprache, Streaming

Windows-Befehle

`ipconfig /all` · `ping` · `tracert` · `nslookup` · `arp -a` · `netstat -an`
Linux/macOS: `ip addr` · `traceroute` · `dig` · `ss -tuln`

Fehlersuche

Kabel → Switch/VLAN → IP/Gateway → Erreichbarkeit/Ports → DNS/Anwendung.

```
ping 127.0.0.1 → eigene IP → Gateway
→ 8.8.8.8 → www.example.com
```

- 169.254.x.x → kein DHCP
- Name geht nicht, 8.8.8.8 geht → DNS
- Nur eigenes Subnetz → Gateway

Cisco-CLI

```
enable
configure terminal
interface g0/1
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 no shutdown
end
copy running-config startup-config
```

`show ip interface brief` · `show vlan brief` · `show mac address-table` · `show ip route` · `show running-config`